



OPTIMIZACIÓN DE RIEGO CON ENJAMBRE DE PARTÍCULAS



José Carlos Ley García [21170368](#)
Mauricio López Lara [21170377](#)



ZURIEL DATHAN MORA FELIX



9 DE MAYO DE 2026

Descripción del Problema

En la zona Suroeste de Guasave, se encuentra un territorio con cerca de 100 cultivos de distintos productos, entre ellos Maíz, Tomate y Chile verde, el dueño del terreno busca agregar sensores de riego los cuales automatizaran el proceso de mantenimiento en el territorio, pero para poder tener el mejor resultado, el agricultor debe conocer las mejores coordenadas para colocar sus sensores, por lo que nos ha pedido darle un mapa con la ubicación exacta de dónde colocar sus sensores, como información base, tenemos los valores del suelo que nos ha proporcionado para cada cultivo, entre ellas tenemos la humedad del huerto, la elevación del terreno, su salinidad, y su temperatura subterránea. Además nos dio la ubicación geoespacial de cada uno para poder generar un mapa virtual donde poder mostrarle exactamente la posición de sus sensores.

Justificación del uso de PSO

En proyectos anteriores usamos recorridos simulados y búsquedas tabúes para generar resultados sin óptimos locales, pero en éste problema, sabemos que esos algoritmos quedan algo fuera de lugar, en cambio, la optimización por enjambre de partículas (PSO) es un método que funciona con el contexto actual, dentro del área de 2 dimensiones (X, Y) se puede analizar cada punto en una “gráfica” donde las diferentes partículas buscarán el óptimo tanto de su área local, como del global cognitivo, esto nos permite una solución más precisa que con otros algoritmos.

Diseño del algoritmo

En un inicio, nuestro problema más inmediato no era la codificación del enjambre, o la optimización de este, era como íbamos a darle a cada valor de la tabla un peso, y cuanto íbamos a tomar en cuenta, y peor aun, como vamos a priorizar los diferentes tipos de cultivos, después de darle muchas vueltas, llegar a puntos muertos, tomamos la opinión de expertos (ChatGPT) y después de estudiar nuestras opciones (Googlear los resultados de la IA) tomamos la decisión de usar la ‘Normalizacion Min-Max’ para dejar todos los valores de las tablas (a excepción del tipo de cultivo) un valor entre el 0 y el 1, para así irnos por el más alto (maximizando) ó por el más bajo (minimizando)

$$X_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \in [0, 1]$$

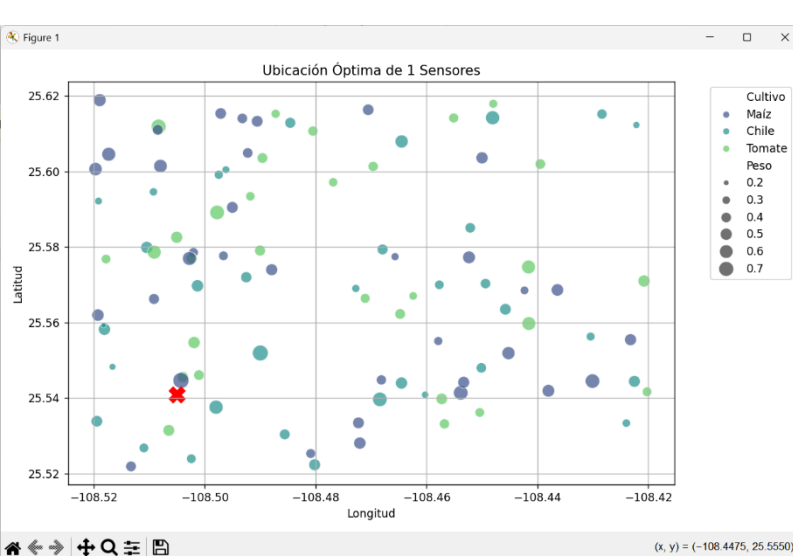
Una vez con esos valores dentro del mismo rango, se pueden darle pesos multiplicándolos por valores el 0.1 (representando un 1% de importancia) al 0.99 (representando un 99% de importancia), para el tipo de cultivo, le damos a cada uno de los 3 valores también entre el 0 y el 1, que sumando los 3 nos den 1, para así darle su peso de importancia a cada tipo de cosecha, ***cabe mencionar que todos los pesos y priorizaciones que usamos en nuestras pruebas fueron todas equitativas, dándole a todas las variables la misma importancia***

Así, sumando estos valores, tuvimos el valor calculado de cada cultivo, proseguimos con la función objetivo, como mencionamos antes, se busca el lugar con mayor necesidad de riego, pero como por defecto nuestra librería ‘Numpy’ busca los valores mas bajo, debemos darle a los valores calculados un cambio de signo, para hacerlos todos negativos, así el valor mas alto, alejado del 0, al cambiar el signo es ahora el número más bajo.

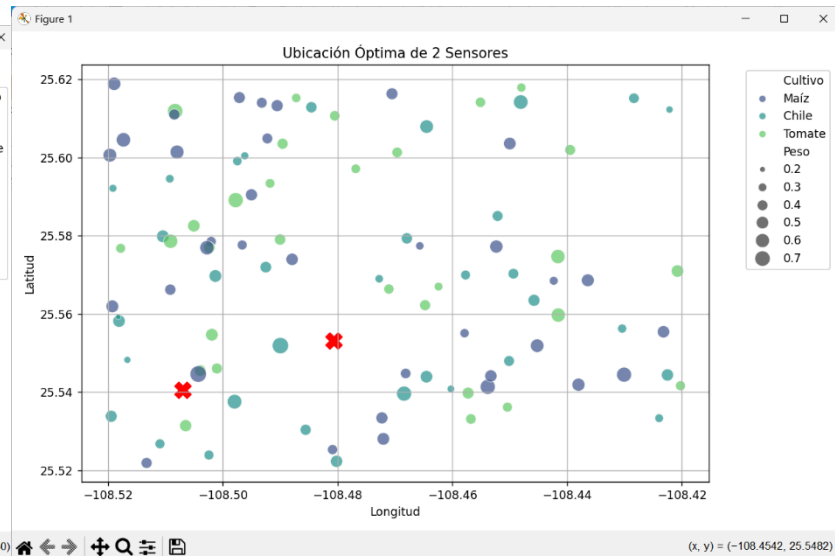
Una duda que tuvimos casi todo el tiempo durante el análisis del problema es exactamente cuantos sensores se buscaban colocar en la zona, si fuese 1, las partículas de nuestro enjambre buscarían solo el punto mas necesitado, pero con más, el cálculo podría cambiar, pero más tarde nos dimos cuenta, que si tuviéramos nosotros mas de 1 sensor, en lugar de ‘promediar’ sus ubicaciones alrededor de la zona más necesitada, es mejor opción simplemente colocar el 2do sensor en la 2da zona mas urgente, el 3ro en la 3ra zona, y así sucesivamente, lo cuál hizo la siguiente parte del código aún más sencilla, al momento de movilizar las partículas, estas buscan la zona más necesitada, a menos claro, que otra partícula este en el mismo lugar, en ese momento, se marca como zona ‘única’ y hace a las partículas buscar más puntos, así, podemos elegir la cantidad de sensores que queramos y el enjambre funcionará.

Resultados obtenidos

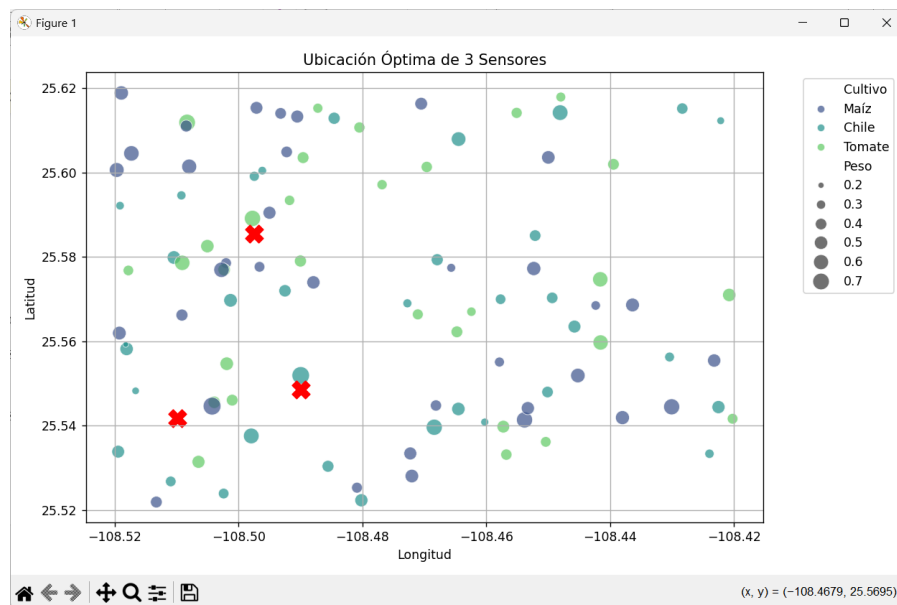
1 Sensor



2 Sensores



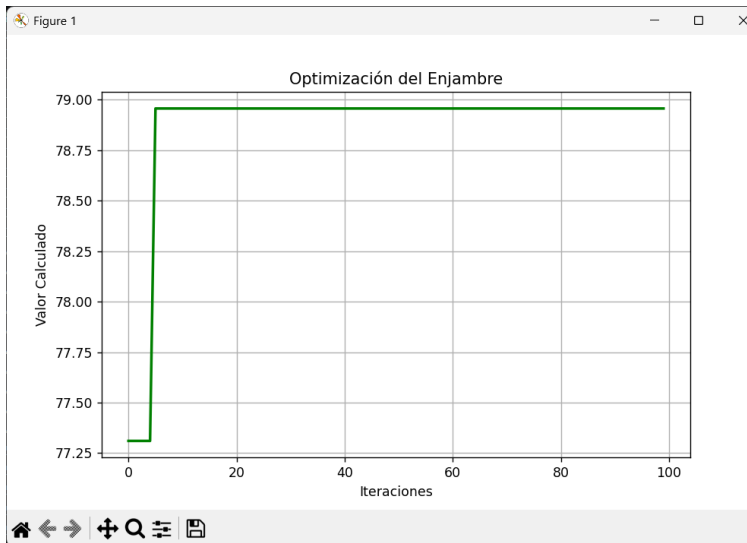
3 Sensores



Como lo muestran los mapas generados, parece ser que la ubicación con más urgencia de riego (marcado como una X roja dentro de los mapas) se encuentra en la zona suroeste del terreno de cultivo, donde en el caso de solo tener un sensor es el lugar que debe estar, si nos fijamos, en los otros 2 mapas, ese mismo lugar se sigue marcando, por lo que incluso con 10 sensores, esa ubicación es sin duda donde mas urgentemente se necesita regar.

Análisis de Efectividad

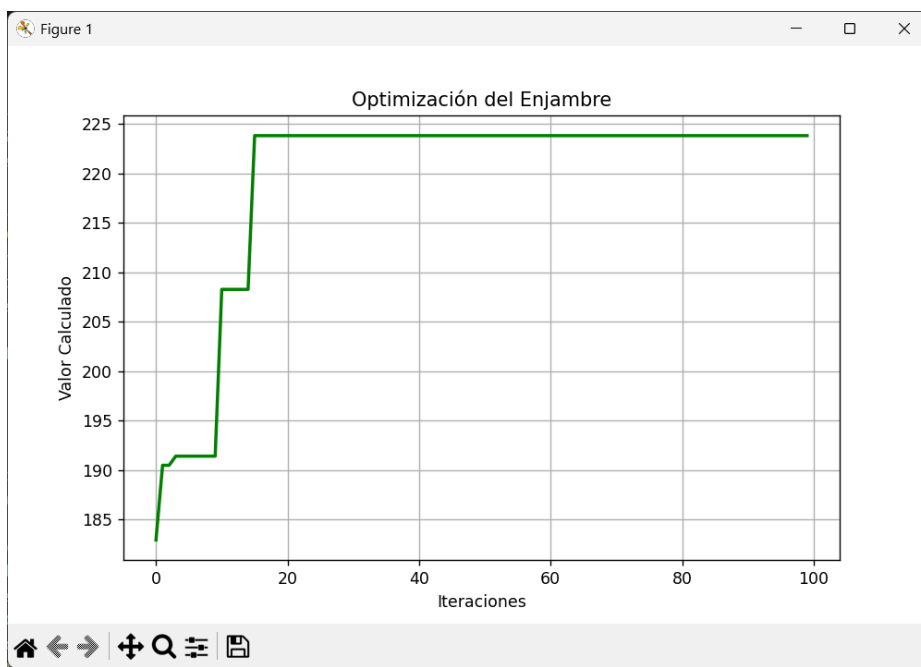
1 Sensor



2 Sensores



3 Sensores



En la 1ra gráfica generada por el código podemos ver que el proceso de optimización que hizo el enjambre, en menos de 10 iteraciones las partículas ya se habían asentado por un optimo global, en el que vemos un valor de urgencia de 79, pero al momento de agregar mas sensores, ese valor total entre los lugares mas urgentes se suman, y

vemos que el valor casi llega a triplicarse, a su vez podemos decir que entre mas sensores, entre más puntos las partículas se estén moviendo, más iteraciones serán necesarias para encontrar ese óptimo, tal vez con 15 o 20 sensores, ya las 100 iteraciones nos queden cortas

Conclusiones

Cómo pudimos observar, la herramienta PSO ayudo a nuestro problema de forma casi perfecta, no solo fue funcional, sino también flexible, ya sea que el agricultor tenga presupuesto para 1,3,5 o 10 sensores, el código le dará los mejores resultados.

El uso de normalización min-max fue sin duda un punto decisivo en la creación del proyecto, ya que el manejo de datos fue nuestro mayor obstáculo por varios días, unificar métricas distintas nos llevó por varios caminos sin salida los cuales hicieron que nuestro algoritmo fuese poco confiable.

Al final, con la ayuda del enjambre de partículas, tenemos una herramienta que de forma casi inmediata, puede leer ahora terrenos diferentes, listo para leer otras coordenadas y valores para darles a otros agricultores un resultado inmediato para la instalación de sus sensores de riego a futuro.

Referencias

<https://github.com/LeyCarlos-21170368/Topicos-de-IA/tree/main/Módulo%203>